

Tomas Pereira - Data Scientist

❖ tomas.tp.pereira@gmail.com ❖ www.linkedin.com/in/tomas-tp-pereira/ ❖

PROFILE

As a Computer Science graduate specializing in AI, I am passionate and skilled in the research and development of machine learning models and applications. Inquisitive and thorough, I thrive on understanding systems at a fundamental level with a recent interest in Conversational AI and AI agents that perform tasks independently. I strive to merge my technical skills with my forward-thinking attitude to push the boundaries on what AI can achieve and create innovative tools that solve real-world problems.

WORK EXPERIENCE

Atlas Analytics Lab

Master's/NSERC Researcher

May. 2023– Dec 2024

Concordia University, Montreal, QC

Early Member of the Research Lab, which is Focused on the Development of Deep Learning applications for Computational Pathology. Worked on the Research and Development of a Multimodal Vision-Language Model for Automatic Report Generation using the CLIP Framework and of a Foundational Model for Breast and Colon Cancer Histopathology Tissue.

- Recipient of the NSERC-USRA Research Award in May 2023
- Developed a Framework for Individual Histopathology Object Extraction using Meta's SAM Model
- Interdisciplinary Collaboration with Domain Experts in the Field of Pathology from the CHUM Hospital

Concordia University

Teaching Assistant

Sept. 2023 - Present

Montreal, QC

Teaching Assistant for the Machine Learning Course for both Graduate and Undergraduate Students across Multiple Semesters. Prepared Material and Held Weekly Labs to Teach the Implementation of Machine Learning.

- Developed Teaching Expertise in ML Theory, Pytorch, Numpy and Scikit-Learn
- Guided and Mentored Students in the Development of Their Own Deep Learning Projects
- Tasked with Grading for Theoretical and Practical Assignments, along with Examinations

Bureau Veritas

Systems Specialist

July. 2022 – May. 2023

Montreal, QC

Specialist of Digital Operation of Tasks in the Laboratory and Primary Contact for Data Related Tasks and Issues.

- Successful Refactoring of Datasheets and VBA Macros used in Daily Operations of Lab Analysts
- Performed Data Wrangling and Cleaning Tasks to Half the Time Required by QA Analysts to Vet Records
- Key Figure in Development and Adoption of a New Inventory System for Lab Supplies and Bio Samples

EDUCATION

Concordia University

Master of Computer Science (MApCompSc)

Sept. 2023 - May 2025

Montreal, QC

- Specialization in AI, LLMs, Reactive Programming, and Client-Server Applications
- Recipient of the Concordia Merit Scholarship Award (2024 and 2025)
- Studied Representation Learning and Reinforcement Learning at MILA - Quebec AI Institute

Concordia University

Bachelor of Computer Science (BCompSc)

Sept 2019 - May 2023

Montreal, QC

- Recipient of the Government of Quebec Award under the Merit Scholarship Program (2021)

PROJECTS

MultiSpeech - A Transformer based Multi Speaker Text-to-Speech Model

Model and paper recreation of this 7M parameter TTS Transformer model. Developed and trained this system from scratch using the VCTK dataset with 109 different speakers.

- This model converts text into speech signals by generating Mel Spectrograms and decoding them with the HiFi-GAN vocoder.
- Integration of complex attention mechanisms to enable the model to learn high quality multi-modal alignment.

Research Project - Updating Method-Level Comments Using Generative AI

This Project Tackled the Application of Generative AI for the Domain of Software Engineering. Two Models were developed with the Task of Updating Existing Code-Comments when the Relevant Code is Changed.

- Led the Effort to Fine Tune the CodeT5 Transformer and Google's Gemma (LLM) Model
- Studied the Effectiveness of Varied Inputs and Gradual Information Gain with Common Textual Similarity Benchmarks like BLEU and Meteor Score

Research Project - Reinforcement Learning with Multi Instance Learning For Efficient WSI Analysis

Using Reinforcement Learning, this Project developed an Agent which could Detect the Tissue Segments on a Whole Slide Image more Efficiently than other Existing Pre-processing Methods

- Early work in the Application of RL for Computational Pathology, which is Mostly Unexplored for the Field
- Future Extension of this work is Aimed at Developing a Cancer Classifier Which Can Perform as Well as the State-of-the-art While Utilization Significantly Less Compute Power

PLAY Framework Reactive System

This Project Developed a Reactive Application Interfacing the YoutubeV3 API using Asynchronous Message Passing. The Aim was to Learn the Concepts of Reactive Programming and Modern Java Development

- Led Group and Assigned Tasks to Team Members To Ensure Steady And Efficient Development
- Developed a Component for Sentiment Analysis Based on Video Descriptions

SKILLS & INTERESTS

- **Technical Skills:**
 - Languages: Python, Java, SQL, VBA, C++, Ruby, C#
 - Technologies: Pytorch, Numpy, SKLearn, OpenAI API, HuggingFace, PLAY, SpeechBrain, OpenCV, Gymnasium, Pandas, SLURM
 - Other: Deep Learning, Neural Networks, R&D, Computer Vision, NLP, LLMs, Decision-Making Systems, Medical Imaging, Data Science, Backend Programming
- **Soft Skills:**
 - Problem Solving; Critical Thinking; Collaboration; Leadership; Communication; Analysis; Mentoring; Presentation; Innovation; Project Management; Attention to Detail; Adaptability; Creativity;
 - Spoken Languages: English, French and Portuguese (Trilingual)
- **Interests:** Conversational AI; Dungeons and Dragons; Game Development; Gardening; Rugby;

REFERENCES: Available Upon Request

Tomas Pereira - Scientifique des Données

❖ tomas.tp.pereira@gmail.com ❖ www.linkedin.com/in/tomas-tp-pereira/ ❖

PROFILE

En tant que diplômé en informatique spécialisé en IA, avec une spécialisation en IA, je suis passionné par la recherche et le développement de modèles et d'applications d'apprentissage automatique. Curieux et méticuleux, j'aime comprendre les systèmes à un niveau fondamental, avec un intérêt récent pour l'IA conversationnelle et les agents intelligents capables d'exécuter des tâches de manière autonome. Mon objectif est de combiner mes compétences techniques avec ma vision innovante afin de repousser les limites de l'intelligence artificielle et de créer des outils innovateurs qui répondent des problèmes concrets.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Atlas Analytics Lab

Chercheur à la maîtrise/CRSNG

Mai. 2023– Déc 2024

Université Concordia, Montréal, QC

Membre fondateur du laboratoire de recherche qui est spécialisé dans le développement d'applications d'apprentissage profond pour la pathologie computationnelle. J'ai travaillé sur la recherche et le développement d'un modèle vision-langage multimodal pour la génération automatique de rapports en utilisant le cadre CLIP, ainsi que sur un modèle fondamental pour l'analyse histopathologique des tissus du cancer du sein et du côlon.

- Lauréat du prix de recherche NSERC-USRA en mai 2023
- Développement d'un cadre pour l'extraction individuelle d'objets histopathologiques en utilisant le modèle SAM
- Collaboration interdisciplinaire avec des experts du domaine de la pathologie de l'hôpital CHUM

Concordia University

Chargé de Cours

Sept. 2023 - Présent

Montréal, QC

Chargé de cours pour le cours d'apprentissage automatique auprès des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs sur plusieurs sessions. Préparation du matériel et animation de laboratoires hebdomadaires pour enseigner l'implémentation des modèles d'apprentissage automatique.

- Développement d'une expertise d'enseignement en théorie de l'apprentissage automatique, PyTorch, Numpy et Scikit-Learn
- Mentorat des étudiants dans le développement de leurs propres projets en apprentissage profond
- Évaluation des devoirs théoriques et pratiques ainsi que des examens

Bureau Veritas

Spécialiste des systèmes

Juil. 2022 – Mai. 2023

Montréal, QC

Spécialiste de l'automatisation numérique des tâches en laboratoire et principal point de contact pour les tâches et problèmes liés aux données.

- Refactorisation des feuilles de données et des macros VBA utilisées dans les opérations quotidiennes des analystes de laboratoire
- Réalisation de tâches de manipulation et de nettoyage des données, réduisant de moitié le temps nécessaire aux analystes QA pour vérifier les enregistrements
- Acteur clé dans le développement et l'adoption d'un nouveau système d'inventaire pour les fournitures de laboratoire et les échantillons biologiques

ÉDUCATION

Université Concordia

Maîtrise en informatique (MAppCompSc)

Sept. 2023 - Présent

Montréal, QC

- Spécialisation en intelligence artificielle, modèles de langage (LLM/GML), programmation réactive et applications client-serveur
- Lauréat de la bourse d'excellence Concordia en 2024 et 2025

- Études sur l'apprentissage des représentations et l'apprentissage par renforcement à MILA - Institut québécois d'intelligence artificielle

Université Concordia

Baccalauréat en informatique (BCompSc)

Sept 2019 - Mai 2023

Montréal, QC

- Prix du gouvernement du Québec dans le cadre du programme de bourses d'excellence (2021)

PROJECTS

MultiSpeech - Modèle de synthèse vocale multi-locuteurs avec Transformer

Reproduction d'un modèle de 7M paramètres conçu pour générer des spectrogrammes Mel à partir de texte.

- Utilisation de mécanismes d'attention complexes pour l'alignement multimodal précis.
- Le signal vocal de ce modèle est reconstruit avec le vocodeur HiFi-GAN.

Projet de recherche - Mise à jour Automatique des commentaires de Code à l'aide de l'IA générative

Ce projet abordait l'application de l'IA générative dans le domaine du génie logiciel. Deux modèles ont été développés avec la tâche de mettre à jour les commentaires de code existants lorsque le code pertinent est modifié.

- Dirigé l'effort d'affinage du transformateur CodeT5 et du modèle Gemma (LLM) de Google
- Étudié l'efficacité de différentes entrées et de l'acquisition progressive d'informations à l'aide de mesures courantes de similarité textuelle, telles que BLEU et METEOR

Projet de recherche - Apprentissage par Renforcement avec MIL pour une analyse WSI efficace

Grâce à l'apprentissage par renforcement, ce projet a développé un agent capable de détecter les segments de tissu sur une image de lame entière plus efficacement que les autres méthodes de prétraitement existantes.

- Premiers travaux sur l'application de l'apprentissage par renforcement (RL) en pathologie computationnelle, un domaine encore largement exploré
- Extension future visant à développer un classificateur de cancer capable d'égaliser les performances des modèles de pointe tout en utilisant significativement moins de puissance de calcul

Application Reactive avec PLAY

Ce projet a développé une application réactive interfaçant l'API YoutubeV3 en utilisant le passage de messages asynchrone. L'objectif était d'apprendre les concepts de programmation réactive et de développement Java moderne.

- Dirigé le groupe et attribué des tâches aux membres de l'équipe pour assurer un développement stable et efficace
- Développé un composant d'analyse de sentiment basé sur les descriptions de vidéos

SKILLS & INTERESTS

Compétences Techniques:

- o Langues : Python, Java, SQL, VBA, C++, Ruby, C#
- o Technologies: Pytorch, Numpy, SKLearn, OpenAI API, HuggingFace, PLAY, SpeechBrain, OpenCV, Gymnasium, Pandas, SLURM
- o Autres: Deep Learning, Réseaux Neuronaux, R&D, Vision par Ordinateur, NLP, LLM, Systèmes Décisionnels, Imagerie Médicale, Science des Données, Programmation Backend

Compétences:

- o Résolution de problèmes; Pensée critique; Collaboration; Direction; Communication; Analyse; Mentorat; Présentation; Innovation; Gestion de projet; Souci du détail; Adaptabilité; Créativité;
- o Langues parlées : Anglais, Français et Portugais (trilingue)

- **Interests:** IA conversationnelle; Donjons et dragons; Développement de jeux; Jardinage; Rugby;

RÉFÉRENCES : Disponible sur demande